

Дата выпуска готовой  
спецификации 20-мар-2024

Дата редакции 20-мар-2024

Номер редакции 1

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: Potassium hydroxide, Standard solution for volumetric analysis, solution 0.1M, (0.1N), (alcoholic)  
Cat No. : S60383

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы.                                                                                          |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания  
Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Potassium hydroxide, Standard solution for volumetric analysis, solution 0.1M, (0.1N), (alcoholic)

Дата редакции 20-мар-2024

## CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

### Физические опасности

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 2 (H225)

### Опасности для здоровья

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

### Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

### Формулировки опасностей

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

### Предупреждающие формулировки

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

P403 + P233 - Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/герметичной упаковке

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

Токсично для наземных позвоночных

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2. Смесь

| Компонент | № CAS | № EC | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|-----------|-------|------|-----------------|------------------------------------------------------|
|-----------|-------|------|-----------------|------------------------------------------------------|

ALFAAS60383

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Potassium hydroxide, Standard solution for volumetric analysis, solution 0.1M, (0.1N), (alcoholic)

Дата редакции 20-мар-2024

|                 |           |           |         |                                                                  |
|-----------------|-----------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------|
| Этанол          | 64-17-5   | 200-578-6 | 98-99   | Flam. Liq. 2 (H225)                                              |
| Калий гидроксид | 1310-58-3 | 215-181-3 | 0.5-1.0 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |
| Вода            | 7732-18-5 | 231-791-2 | 0.1-1.0 | -                                                                |

| Компонент       | Пределы удельной концентрации (SCL)                                                                                                          | М-фактор | Примечания к компонентам |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Калий гидроксид | Skin Corr. 1A (H314) :: C>=5%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: 2%<=C<5%<br>Eye Irrit. 2 (H319) :: 0.5%<=C<2%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: 0.5%<=C<2% | -        | -                        |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                        |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.       |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.       |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.                                                                                           |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу.  |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение. |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности  
Информация отсутствует.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Potassium hydroxide, Standard solution for volumetric analysis, solution 0.1M, (0.1N), (alcoholic)

Дата редакции 20-мар-2024

## 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку.

### **Опасные продукты сгорания**

Оксиды углерода, Оксиды калия.

## 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Во избежание возгорания испарений путем разряда статического электричества, все металлические части оборудования должны быть заземлены. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте. Держать подальше от источников тепла, искр и

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Potassium hydroxide, Standard solution for volumetric analysis, solution 0.1M, (0.1N), (alcoholic)

Дата редакции 20-мар-2024

пламени.

Класс 3

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент       | Европейский Союз | Соединенное Королевство                                                                                          | Франция                                                                                                                                                         | Бельгия                                                       | Испания                                                                                            |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этанол          |                  | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |
| Калий гидроксид |                  | WEL - 2 mg/m <sup>3</sup> STEL                                                                                   | STEL / VLCT: 2 mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                              | STEL: 2mg/m <sup>3</sup> VLE                                  | STEL / VLA-EC: 2<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                |

| Компонент       | Италия | Германия                                          | Португалия                   | Нидерланды                                                                              | Финляндия                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этанол          |        | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK | STEL: 1000 ppm 15<br>minutos | huid<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |
| Калий гидроксид |        |                                                   | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                         | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                   |

| Компонент       | Австрия                                                                                                                                                              | Дания                                                                                                                                           | Швейцария                                                                                                                                          | Польша                                                                                | Норвегия                                                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этанол          | MAK-KZGW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 2000 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 1000 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 500 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                            | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
| Калий гидроксид | MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                                                                            | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter                                                                                                        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                                                              | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                          |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Potassium hydroxide, Standard solution for volumetric analysis, solution 0.1M,  
(0.1N), (alcoholic)

Дата редакции 20-мар-2024

| Компонент       | Болгария                    | Хорватия                                                                 | Ирландия                         | Кипр | Чешская Республика                                                         |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| Этанол          | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 1000 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | STEL: 1000 ppm 15 min            |      | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup> |
| Калий гидроксид | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup>  | STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.                              | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>       |

| Компонент       | Эстония                                                                                                                                           | Gibraltar | Греция                                                | Венгрия                                                                                   | Исландия                                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этанол          | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>          | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 1000 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup> |
| Калий гидроксид | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                                                              |           | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK       | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                              |

| Компонент | Латвия                      | Литва                                                                                                   | Люксембург | Мальта | Румыния                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этанол    | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |            |        | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15 minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Компонент       | Россия                                                          | Словацкая Республика                                                          | Словения                                                                                                                         | Швеция                                                                                                                                                                | Турция |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Этанол          | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15 minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 1000 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |
| Калий гидроксид |                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                  | Binding STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                                                                |        |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного | Хронические эффекты системная |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|-----------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Potassium hydroxide, Standard solution for volumetric analysis, solution 0.1M, (0.1N), (alcoholic)

Дата редакции 20-мар-2024

|                             |  |  |          |                           |
|-----------------------------|--|--|----------|---------------------------|
|                             |  |  | (кожный) | (кожный)                  |
| Этанол<br>64-17-5 ( 98-99 ) |  |  |          | DNEL = 343mg/kg<br>bw/day |

| Component                                | острый эффект<br>местного (вдыхание) | острый эффект<br>системная<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты местного<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты системная<br>(вдыхание) |
|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Этанол<br>64-17-5 ( 98-99 )              | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup>         |                                          |                                               | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>                    |
| Калий гидроксид<br>1310-58-3 ( 0.5-1.0 ) |                                      |                                          | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>                     |                                                |

**Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)**  
Информация отсутствует.

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт ЕС - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время                                | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Витон (R)          | Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

**Защита тела и кожи** Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсбилизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Органические газы и пары фильтров Тип А  
Коричневый соответствует EN14387

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Potassium hydroxide, Standard solution for volumetric analysis, solution 0.1M,  
(0.1N), (alcoholic)

Дата редакции 20-мар-2024

## Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

## Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                        |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость               |                                    |
| Внешний вид                                |                        |                                    |
| Запах                                      | Информация отсутствует |                                    |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют     |                                    |
| Точка плавления/пределы                    | -114.1 °C / -173.4 °F  |                                    |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют     |                                    |
| Точка кипения/диапазон                     | 78.3 °C / 172.9 °F     |                                    |
| Горючесть (жидкость)                       | Крайне огнеопасно      | На основании результатов испытаний |
| Горючесть (твёрдого тела, газа)            | Неприменимо            | жидкость                           |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют     |                                    |
| Температура вспышки                        | 13 °C / 55.4 °F        | Метод - Информация отсутствует     |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют     |                                    |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют     |                                    |
| pH                                         | Неприменимо            |                                    |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют     |                                    |
| Растворимость в воде                       | Информация отсутствует |                                    |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                                    |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                                    |
| Компонент                                  | Lg Pow                 |                                    |
| Этанол                                     | -0.32                  |                                    |
| Калий гидроксид                            | 0.83                   |                                    |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют     |                                    |
| Плотность / Удельный вес                   | 0.8                    |                                    |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо            | жидкость                           |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют     | (Воздух = 1.0)                     |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость) |                                    |

### 9.2. Прочая информация

**Взрывчатые свойства** Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Potassium hydroxide, Standard solution for volumetric analysis, solution 0.1M,  
(0.1N), (alcoholic)

Дата редакции 20-мар-2024

## 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация  
Возможность опасных реакций

Информация отсутствует.  
Отсутствует при нормальной обработке.

## 10.4. Условия, которых следует избегать

Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

## 10.5. Несовместимые материалы

Неизвестно.

## 10.6. Опасные продукты разложения

Оксиды углерода. Оксиды калия.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

##### (а) острая токсичность;

Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

При отравлении

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

ингаляционным путем

#### Токсикологические данные для компонентов

| Компонент       | LD50 перорально            | LD50 дермально | LC50 при вдыхании     |
|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
| Этанол          | LD50 = 7060 mg/kg ( Rat )  | -              | 20000 ppm/10H ( Rat ) |
| Калий гидроксид | LD50 = 333-384 mg/kg (Rat) | -              | -                     |
| Вода            | -                          | -              | -                     |

##### (б) разъедания / раздражения кожи;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

##### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

##### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожа

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

| Component                                | метод испытаний | Подопытные виды | Изучение результатов |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Калий гидроксид<br>1310-58-3 ( 0.5-1.0 ) | OECD TG 406     | морская свинка  | non-sensitising      |

##### (е) мутагенность зародышевых клеток;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

##### (F) канцерогенность;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Potassium hydroxide, Standard solution for volumetric analysis, solution 0.1M,  
(0.1N), (alcoholic)

Дата редакции 20-мар-2024

(г) репродуктивной токсичности; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(Н) STOT-при однократном воздействии; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(I) STOT-многократном воздействии; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Органы-мишени Неизвестно.

(j) стремление опасности; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности Содержит вещество, которое: Токсично для водных организмов. Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды.

| Компонент | Пресноводные рыбы                                          | водяная блоха                                 | Пресноводные водоросли                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Этанол    | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |

| Компонент | Микро токсикология                                                                                          | М-фактор |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Этанол    | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 35470 mg/L/5 min |          |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость Информация отсутствует  
Деградация в очистные сооружения Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации. Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумулирование маловероятно

| Компонент       | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|-----------------|--------|---------------------------------------|
| Этанол          | -0.32  | Данные отсутствуют                    |
| Калий гидроксид | 0.83   | Данные отсутствуют                    |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Potassium hydroxide, Standard solution for volumetric analysis, solution 0.1M,  
(0.1N), (alcoholic)

Дата редакции 20-мар-2024

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.4. Мобильность в почве</b>                                                                                       | Продукт содержит летучих органических соединений (ЛОС), который будет легко испаряться с поверхности. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие летучести. Рассеивается быстро в воздухе |
| <b>12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ</b>                                                                              | веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции.                                  |
| <b>12.6. Эндокринные разрушающие свойства</b><br><b>Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему</b>         | Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы                                                                                         |
| <b>12.7. Другие побочные эффекты</b><br><b>Стойких органических загрязнителей</b><br><b>Потенциал уменьшения озона</b> | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых<br>Этот продукт не содержит известных или подозреваемых                                                                                                    |

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов</b> | Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.                                                |
| <b>Загрязненная упаковка</b>                                    | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения. |
| <b>Европейский каталог отходов</b>                              | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                                                          |
| <b>Дополнительная информация</b>                                | Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами.                                                |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN1170  |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | ETHANOL |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 3       |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | II      |

### ADR

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>              | UN1170  |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное</b> | ETHANOL |

ALFAAS60383

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Potassium hydroxide, Standard solution for volumetric analysis, solution 0.1M,  
(0.1N), (alcoholic)

Дата редакции 20-мар-2024

## наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при  
транспортировке 3

14.4. Группа упаковки II

## IATA

14.1. Номер ООН UN1170

14.2. Надлежащее отгрузочное  
наименование ООН ETHANOL

14.3. Класс(-ы) опасности при  
транспортировке 3

14.4. Группа упаковки II

14.5. Опасности для окружающей  
среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры  
предосторожности, о которых  
должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в  
соответствии с Приложением II из  
MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для  
данного вещества или смеси

### Международные реестры

Китай, X = перечисленных, Австралия, U.S.A. (TSCA), Канада (DSL/NDSL), Евropa (EINECS/ELINCS/NLP), Австралия (AICS), Korea (KECL),  
Китай (IECSC), Japan (ENCS), Филиппины (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic  
Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент       | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Этанол          | 64-17-5   | 200-578-6 | -      | -   | X     | X    | KE-13217 | X    | X    |
| Калий гидроксид | 1310-58-3 | 215-181-3 | -      | -   | X     | X    | KE-29139 | X    | X    |
| Вода            | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Компонент       | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS<br>(Австралийский<br>перечень<br>химическ<br>их<br>веществ) | NZIoC | PICCS |
|-----------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Этанол          | 64-17-5   | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                                | X     | X     |
| Калий гидроксид | 1310-58-3 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                                | X     | X     |
| Вода            | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент | № CAS | REACH (1907/2006) - | REACH (1907/2006) - | Регламент REACH (EC |
|-----------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
|-----------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|

ALFAAS60383

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Potassium hydroxide, Standard solution for volumetric analysis, solution 0.1M, (0.1N), (alcoholic)

Дата редакции 20-мар-2024

|                 |           | Приложение XIV -<br>веществ, подлежащих<br>санкционированию | Приложение XVII -<br>Ограничения на<br>некоторых опасных<br>веществ      | 1907/2006), статья 59 -<br>Список потенциально<br>опасных веществ<br>(SVHC) |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Этанол          | 64-17-5   | -                                                           | -                                                                        | -                                                                           |
| Калий гидроксид | 1310-58-3 | -                                                           | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                           |
| Вода            | 7732-18-5 | -                                                           | -                                                                        | -                                                                           |

## REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент       | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) -<br>Отборочные количества для<br>крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные<br>количества для требования<br>безопасности отчетов |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этанол          | 64-17-5   | Неприменимо                                                                         | Неприменимо                                                                               |
| Калий гидроксид | 1310-58-3 | Неприменимо                                                                         | Неприменимо                                                                               |
| Вода            | 7732-18-5 | Неприменимо                                                                         | Неприменимо                                                                               |

## Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

## Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 1 (самостоятельная классификация)

| Компонент       | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------|
| Этанол          | WGK1                               |                           |
| Калий гидроксид | WGK1                               |                           |

| Компонент | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)  |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Этанол    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                   | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этанол<br>64-17-5 ( 98-99 ) |                                                                                                                            | Group I                                                                               |                                                                                                      |
| Калий гидроксид             | Prohibited and Restricted                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                      |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Potassium hydroxide, Standard solution for volumetric analysis, solution 0.1M,  
(0.1N), (alcoholic)

Дата редакции 20-мар-2024

|                       |            |  |
|-----------------------|------------|--|
| 1310-58-3 ( 0.5-1.0 ) | Substances |  |
|-----------------------|------------|--|

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H302 - Вредно при проглатывании

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

### Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

Физические опасности

На основании результатов испытаний

Опасности для здоровья

Метод расчета

Опасности для окружающей среды

Метод расчета

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Potassium hydroxide, Standard solution for volumetric analysis, solution 0.1M,  
(0.1N), (alcoholic)

Дата редакции 20-мар-2024

---

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Подготовил(-а)                    | Health, Safety and Environmental Department                 |
| Дата выпуска готовой спецификации | 20-мар-2024                                                 |
| Дата редакции                     | 20-мар-2024                                                 |
| Сводная информация по изменениям  | Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону. |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**